

SLUTTRAPPORT

Nye Hædda Barneskole

Prosjekt	Nye Hædda Barneskole
Sluttdato	15. mai 2026 (vedtatt og holdt)
Sluttkost	800 MNOK (BAC, CPI = 1,000)
Emne	LOG565 Prosjektledelse 2
Gruppe	Gruppe 4.5 — Bachelor i logistikk, Høgskolen Molde
Versjon	1.0 — endelig sluttrapport
Rapportdato	15. mai 2026

*Denne sluttrapporten er det formelle dokumentet for prosjektets avslutningsfase. For en omfattende behandling av planlegging, gjennomføring og avslutning samlet — se **Komplett prosjektrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf** i mappen 05 - Endelig innlevering Hædda Barneskole/.*

1 Sammendrag

Prosjekt Nye Hædda Barneskole er overlevert til Hædda kommune 15. mai 2026 — på vedtatt dato — med en sluttcost på 800 millioner kroner som tilsvarer Budget at Completion (BAC) etter kommunestyrets vedtak NHB-2026-15. Cost Performance Index (CPI) og Schedule Performance Index (SPI) er begge 1,000 ved slutføring. Av godkjent risikoreserve på 50 millioner ble 11 brukt; av 8 ukers tidsbuffer ble 1,5 brukt. Alle 59 krav i kravspesifikasjonen er levert, alle 32 arbeidspakker er 100 % fullført, og K-001/K-002 (null kritiske mangler og komplett FDV-dokumentasjon) er oppfylt. Skolen er klar for skolestart høsten 2026.

Det er to formelle endringer som er behandlet i prosjektets løp. NHB-2026-15 var kommunestyrets vedtak om utvidet budsjetttramme fra 700 til 800 MNOK og fullmakt til komprimering (crashing) av kritisk aktivitet 4.1 Råbygg, slik at vedtatt sluttdato kunne overholdes. CR-001 var en regulatorisk endring som utvidet scope på arbeidspakke 5.1 VVS med oppgradert sprinkler- og rømningsdekning iht. ny DSB-veileder. Tre risikoer fra registeret ble realisert (R-05, R-06, R-07) og håndtert innenfor godkjente reserver.

«Prosjektet har lyktes — leveransen er på datoen, på budsjettet og med full kvalitetsoppfyllelse — fordi vi har håndtert endringer og hendelser med formell dokumentasjon og analytisk disiplin, ikke fordi prosjektet var enkelt.»

2 Måloppnåelse mot vedtatte rammer

Måloppnåelsen vurderes mot de fire klassiske ytelsesdimensjonene som er felles for prosjektledelseslitteraturen — omfang, tid, kost og kvalitet (Project Management Institute, 2021). Tabell 2.1 sammenfatter planlagt mot faktisk for hver dimensjon.

Tabell 2.1

Måloppnåelse ved overlevering 15. mai 2026.

Dimensjo n	Planlagt	Faktisk	Vurdering
Omfang	59 krav, 32 arbeidspakker	Alle 59 krav levert, alle 32 pakker 100 % fullført	Måloppnådd
Tid	15. mai 2026	15. mai 2026 (på datoen)	Måloppnådd, 1,5 av 8 uker buffer brukt
Kost	BAC 800 MNOK (etter NHB-2026-15)	AC kumulativ 800,0 MNOK	Måloppnådd, 11 av 50 MNOK reserve brukt
Kvalitet	K-001 (null kritiske mangler), K-002 (komplett FDV)	0 kritiske mangler, FDV levert, brukstillatelse innvilget	Måloppnådd

2.1 Omfang

Den leverte løsningen dekker hele kravspesifikasjonens 59 krav fordelt på funksjonelle, tekniske, miljømessige, sikkerhetsmessige og driftsmessige kategorier. Bygget er levert i tre etasjer med 4 608 kvadratmeter grunnflate og om lag 13 824 kvadratmeter bruttoareal — godt innenfor arealrammen på 14 000 kvadratmeter. Crashing-vedtaket NHB-2026-15 endret kostnad og tid, men ikke scope. Endringen CR-001 utvidet scope marginalt på arbeidspakke 5.1 VVS med oppgradert sprinklerdekning og rømningsskilting iht. ny DSB-veileder.

2.2 Tid

Vedtatt sluttdato 15. mai 2026 er overholdt på datoen. Den opprinnelige Baseline 0 ga sluttdato i juli 2026 — om lag seks uker etter den vedtatte fristen — basert på Bårds simulerte WBS som avdekket et underestimat på arbeidspakke 4.1 Råbygg. Etter crashing av denne aktiviteten ble Baseline 1 etablert med sluttdato innenfor frist. Faktisk fremdrift målt mot Baseline 1 viser SPI = 1,000 ved overlevering. Av 8 ukers godkjent tidsbuffer ble 1,5 uker brukt, alle i forbindelse med R-07 (brann hos vindusprodusent i måned 11). Resterende 6,5 uker er ubrukt.

2.3 Kost

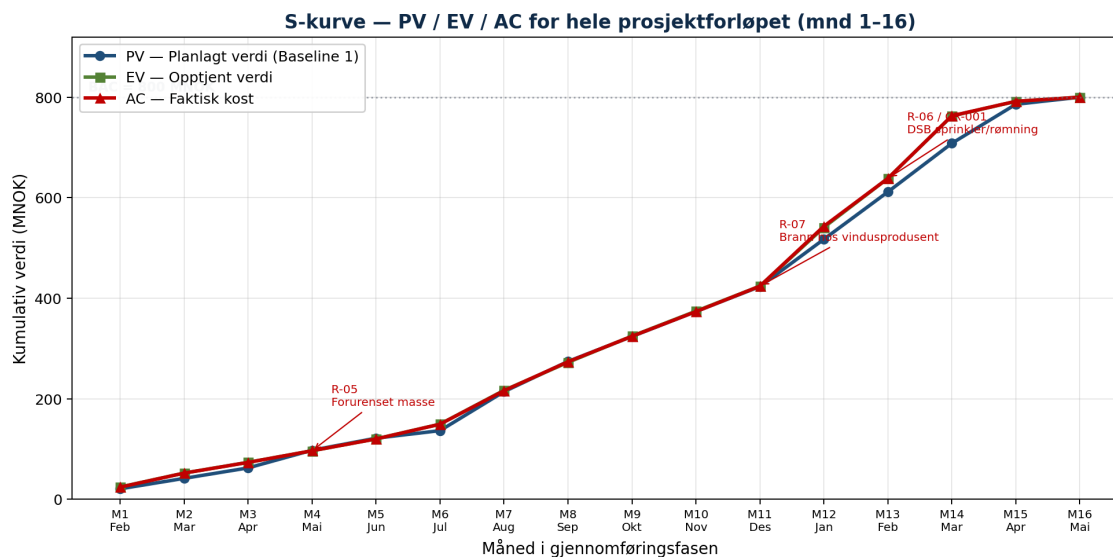
Sluttkost er 800 millioner kroner — eksakt lik vedtatt BAC etter NHB-2026-15. Av godkjent risikoreserve på 50 millioner ble 11 millioner brukt: 6 MNOK i måned 4 (R-05 forurenset masse) og 5 MNOK i måned 13 (R-06/CR-001 DSB sprinkler). Cost Performance Index er 1,000 ved overlevering, hvilket innebærer at vi har opptjent verdien vi har betalt for. Estimate at Completion (EAC) konvergente mot BAC fra måned 1, og Variance at Completion (VAC) er null ved slutten.

2.4 Kvalitet

Ferdigbefaringen (BP3) i april 2026 ble gjennomført med null kritiske mangler — kravspesifikasjonens K-001 er dermed oppfylt. FDV-dokumentasjonen er overlevert samlet, i tråd med K-002. Brannvesenets vurdering av de oppgraderte sprinkler- og rømningsløsningene fra CR-001 er positiv, og brukstillatelse er innvilget i god tid før skolestart høsten 2026.

3 Earned Value Management — sluttanalyse

EVM-resultatet for hele gjennomføringsfasen vises i S-kurven nedenfor. Planned Value (PV) er beregnet som Baseline 1 lineært fordelt over hver pakkes varighet. Earned Value (EV) er BAC multiplisert med faktisk fullføringsgrad per pakke, aggregert. Actual Cost (AC) er direkte hentet fra kumulativ påløpt aktivitetskost i månedsreferatene.



Figur 3.1. S-kurven — kumulativ PV / EV / AC for hele gjennomføringsfasen. De tre realiserte risikoene er markert. Sluttverdier: PV = EV = AC = 800 MNOK.

Tre observasjoner fra S-kurven er sentrale. PV, EV og AC er nært sammenfallende gjennom hele forløpet — prosjektet har styrt mot Baseline 1 med høy presisjon. Det tydelige knekkpunktet rundt måned 7 markerer oppstart av råbyggperioden, hvor månedlig kostnadsforbruk økte fra cirka 25 MNOK til over 60 MNOK i tråd med crashing-vedtaket. Og den relativt høye SPI-verdien i de første månedene (1,15–1,25) skyldes at detaljprosjektering ble fullført raskere enn lineær fordeling skulle tilsi — en metodisk effekt av PV-modelleringen, ikke en faktisk forsering.

Tabell 3.1

EVM-sluttverdier ved overlevering 15. mai 2026.

KPI	Verdi	Formel
BAC	800,0 MNOK	Baseline 1 etter NHB-2026-15
PV (kum.)	800,0 MNOK	$\Sigma \text{BAC}_{\text{pakke}}$ (lineær fordeling)
EV (kum.)	800,0 MNOK	$\Sigma \text{BAC}_{\text{pakke}} \times 100 \%$
AC (kum.)	800,0 MNOK	$\Sigma \text{påløpt mnd 1–16}$

CPI	1,000	EV / AC
SPI	1,000	EV / PV
EAC	800,0 MNOK	BAC / CPI
VAC	0,0 MNOK	BAC – EAC
Risikoreserve brukt	11 av 50 MNOK	R-05 (6) + R-06/CR-001 (5)
Tidsbuffer brukt	1,5 av 8 uker	R-07

4 Endringsstyring og hendelser

Prosjektets to formelle endringer og tre realiserte risikoer er behandlet med konsekvensanalyse og dokumentasjon i tråd med PMBOK-prinsippene om integrated change control (Project Management Institute, 2021, s. 113).

4.1 NHB-2026-15 — Schedule crashing av 4.1 Råbygg

Detaljprosjektering avdekket at arbeidspakke 4.1 Råbygg var underestimert i Baseline 0 med +50 MNOK og +2 måneder. Aktiviteten ligger på prosjektets kritiske vei. Uten korrigerende tiltak ville prosjektet samtidig brutt tids- og kostnadsrammen. Etter vurdering av tre alternativer vedtok kommunestyret 7. mai 2026 å komprimere aktiviteten fra 7 til 5 måneders varighet, mot en tilleggskostnad på 50 MNOK. Budsjettrammen ble utvidet fra 700 til 800 MNOK, hvilket inkluderer både den avdekkede overskridelsen (50 MNOK) og selve crashing-tiltaket (50 MNOK).

4.2 CR-001 — DSB-veileder for sprinkler og rømning

I februar 2026 publiserte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppdatert veileder for sprinklerdekning og rømningsskilting i kommunale byggeprosjekter. Endringen kunne ikke ignoreres uten å risikere at skolen ikke ville få brukstillatelse. Endringsforespørselen ble vedtatt 3. februar 2026 på teamledermøtet i måned 13. Scope på arbeidspakke 5.1 VVS ble utvidet. Tilleggskostnaden på 5,0 MNOK ble dekket fra risikoreserven, og 1 uke forsinkelse ble absorbert i tidsbufferen. BAC ble dermed ikke endret.

4.3 Realiserte risikoer

Tre av 16 identifiserte risikoer ble realisert gjennom gjennomføringsfasen. Tabell 4.1 viser håndteringen av hver.

Tabell 4.1

Realiserte risikoer i gjennomføringsfasen.

ID	Måned	Hendelse	Kostnad	Tid	Respons
R-05	Mnd 4 (mai 2025)	Forurenset masse / oljetank under 3.2 Riving	6 MNOK	1 uke	Risikoreserve. Forsinkelse absorbert i slack. Statsforvalter varslet.
R-07	Mnd 11 (des 2025)	Brann hos vindusprodusent — forsinket 4.1 Råbygg	0	1,5 uker	Tidsbuffer. Etterfølgende arbeider replanlagt for å begrense kaskade.

R-06 / CR-001	Mnd 13 (feb 2026)	DSB-veileder oppgraderer sprinkler/rømning	5 MNOK	1 uke	Risikoreserve + tidsbuffer. Formell endring CR-001 vedtatt.
------------------	----------------------	---	-----------	----------	---

5 Business case og gevinstrealisering

Prosjektforslagets opprinnelige business case anslo en netto nåverdi (NNV) på +109,2 MNOK over 60 år ved 1 % realrente, et Benefit-Cost Ratio (BCR) på 1,16 og en Return on Investment (ROI) på 15,6 % (Hædda kommune, 2025a, s. 38). Effektmålene var 30 % reduksjon i driftskostnader per elev (anslått besparelse om lag 18 MNOK/år) og 20 % økning i programareal per elev sammenlignet med eksisterende skoler.

Disse målene er forankret i den leverte løsningen gjennom BREEAM Very Good-sertifisering, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og et beregnet energiforbruk under 75 kWh/m²/år. Reell måloppnåelse kan først dokumenteres 12–24 måneder etter ibruktagelse, når faktiske drifts- og energidata er sammenlignbare med utgangspunktet.

Kostnadsutvidelsen fra NHB-2026-15 (700 → 800 MNOK) forskyver tilbakebetalingstiden, men gjør ikke business casen netto negativ. Et oppdatert anslag av NNV gir om lag +59 MNOK ved 1 % realrente, som tilsvarer omtrent halvparten av opprinnelig estimat. Det understreker at crashing-vedtaket var en avveining mellom dårlig business case og dårligere samfunnskonsekvens — ikke et fritt valg.

6 Læringspunkter og erfaringsoverføring

Fire læringspunkter trekker vi fram som mest sentrale for å overføre erfaringen fra dette prosjektet til fremtidige byggeprosjekter i Hædda kommune.

6.1 Endringer som ikke dokumenteres formelt blir usynlige

Den viktigste innsikten fra prosjektet er konkret: endringer må ha eget dokument med konsekvensanalyse. NHB-2026-15 og CR-001 har hver sitt endringsdokument med vurdering av omfang, tid, kostnad, kvalitet og risiko. Det er disse dokumentene som gjør at sluttrapporten kan argumentere etterprøvbart for hvorfor sluttkost er 800 MNOK og ikke 700, og hvorfor scope på 5.1 VVS ble utvidet. Uten dokumentasjonen ville argumentet vært muntlig — og dermed angripelig.

6.2 Baseline-disiplin gjør hele endringshistorikken etterprøvbart

Vi bevarte både Baseline 0 (opprinnelig plan før crashing) og Baseline 1 (godkjent etter NHB-2026-15) i MS Project. Denne disiplinen gjør at sluttrapporten kan vise hele forløpet: fra opprinnelig estimat via dokumentert endring til revidert plan og faktisk gjennomføring. Uten parallell baseline-disiplin ville «før»-tilstanden gått tapt.

6.3 Earned Value Management gir objektiv status uavhengig av subjektive vurderinger

CPI og SPI har gjennom prosjektet gitt oss et målbart bilde av status som er uavhengig av subjektive vurderinger fra leverandører eller team. I månedene rundt 4.1 Råbygg, hvor det subjektive bildet var preget av høyt aktivitetsnivå og krevende koordinering, viste EVM at vi faktisk leverte iht. Baseline 1. Det er en disiplin vi anbefaler kommunen å innføre som standard i alle prosjekter over en viss størrelse.

6.4 Tidsbuffer er et reelt styringsinstrument, ikke en akademisk reserve

R-07 (brann hos vindusprodusent) viste verdien av å ha satt av 8 uker tidsbuffer i planfasen. Da risikoen materialiserte seg, transformerte tidsbufferen en potensiell krise til en planlagt justering uten kostnadskonsekvens. På beslutningstidspunktet for tidsbufferen — i planleggingsfasen — så det ut som en triviell reserveallokasjon. I praksis var det den mekanismen som forhindret kaskadeforsinkelse.

7 Anbefalinger til oppdragsgiver

Fire prioriterte anbefalinger gjelder for tiden etter overlevering.

7.1 Gevinstoppfølging med årlig kadens

Business case-anslaget på +59 MNOK netto nåverdi realiseres kun gjennom faktisk drift av skolen. Driftsorganisasjonen bør utarbeide en gevinstrealiseringsplan med måltall for driftskostnad per elev, energiforbruk per kvadratmeter, og brukertilfredshet hos ansatte og elever. Kadensen bør være årlig de første tre årene, med kommunestyret som beslutningsforum for justeringer.

7.2 Årlig sikkerhetsvurdering av CR-001-løsninger

De oppgraderte sprinkler- og rømningsløsningene som ble innført i CR-001 bør gjennomgås av brannvesenet hvert år de første tre årene. Dette sikrer at kommunens etterlevelse av DSB-kravene holder seg, og at eventuelle senere veilederrevisjoner fanges opp tidlig.

7.3 Erfaringsoverføring til kommunens prosjektmal

NHB-2026-15 og CR-001 er konkrete eksempler på schedule crashing og regulatorisk scope-endring. Vi anbefaler at kommunen innarbeider disse som referansecase i sin interne prosjektledelsesmal og fremtidige opplæringer.

7.4 Oppfølgende brukeropplæring etter seks måneder

Den bygde løsningen omfatter avanserte tekniske systemer — særlig automasjon (SD-anlegg) og IKT/sikkerhet. Initial brukeropplæring er gjennomført i måned 16, men erfaringsmessig er det først etter et halvår med drift at de virkelige opplæringsbehovene melder seg. En oppfølgende opplæringsbolk etter seks måneders drift anbefales, særskilt rettet mot driftspersonalets kompetanse på SD-anlegget og adgangskontrollsystemet.

Vedleggsliste

Denne sluttrapporten er en fokusert leveranse for avslutningsfasen. For omfattende behandling av planlegging, gjennomføring og avslutning samlet, se:

- **Komplett prosjektrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf** (mappen 05 - Endelig innlevering Hædda Barneskole/) — hovedleveransen, 35 sider med syntese av alle faser, 10 figurer og detaljert EVM-analyse.
- **00 - Les meg først.pdf** (i prosjektroten) — leseguide til hele mappestrukturen.
- **16 månedsrapporter** (mappen 03 - Gjennomføring/Månedsrapporter/) — med S-kurver, EVM, avvik og risikoer per måned.
- **2 endringsdokumenter** (mappen 03 - Gjennomføring/Endringsdokumenter/) — NHB-2026-15 og CR-001 med full konsekvensanalyse.
- **Bårds kildemateriale** (mappen Vedlegg/A - Kildemateriale fra Bård/) — godkjenning-av-budsjettendring.pdf, månedsrapporter.pdf og simulerte WBS-data.

Referanser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2026). *Veileder for sprinklerdekning og rømningsskilting i kommunale byggeprosjekter*. DSB-publikasjon, henvist i CR-001.

Hædda kommune (2025a). *Prosjektforslag — Nye Hædda Barneskole*. Kommunestyresak, mappen 01 - Initiering.

Hædda kommune (2025b). *Konseptløsning — Nye Hædda Barneskole*. Kommunestyresak, mappen 01 - Initiering.

Høgskolen i Molde (2026). *Sensorveiledning — LOG565 Prosjektledelse 2*. Faglig vurderingsgrunnlag for mappeinnleveringen.

Project Management Institute (2021). *A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7. utg.)*. Project Management Institute.